โครงร่างโครงงานวิจัย

การศึกษาทำซ้ำและประเมินแบบจำลองการจำแนกระยะการนอนหลับจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองช่องสัญญาณเดียวโดยใช้การแปลงซินโครสควีซและการเรียนรู้เชิงลึกแบบลำดับ

1. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

การนอนหลับเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูร่างกาย การทำงานของระบบประสาท การเรียนรู้ ความจำ และการควบคุมอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในระหว่างการนอนหลับสามารถจำแนกออกเป็นระยะต่าง ๆ ได้แก่ ระยะตื่น ระยะหลับไม่ฝัน และระยะหลับฝัน แต่ละระยะมีลักษณะของสัญญาณทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกัน การจำแนกระยะการนอนหลับอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาคุณภาพการนอนหลับและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ

โดย ทั่วไป การ ตรวจ ประเมิน การ นอน หลับ ดำเนิน การ ด้วย วิธี พอ ลิ ซอม โน กราฟี (polysomnography: PSG) ซึ่ง เป็นการ บันทึก สัญญาณ ทาง สรีรวิทยา หลาย ชนิด พร้อม กัน เช่น สัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง สัญญาณการกลอกตา และสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบสัญญาณและกำหนดระยะการนอนหลับของช่วงสัญญาณแต่ละช่วงด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลานาน และอาจเกิดความแตกต่างในการให้คะแนนระหว่างผู้ประเมินได้

สัญญาณ คลื่น ไฟฟ้า สมอง (electroencephalogram: EEG) เป็น สัญญาณ ที่ แสดง การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมอง และมีรูปแบบแตกต่างกันตามระยะการนอนหลับ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำเทคนิคการประมวลผลสัญญาณและการเรียนรู้ของเครื่องมาประยุกต์ใช้เพื่อจำแนกระยะการนอนหลับโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะการใช้สัญญาณ EEG เพียงช่องสัญญาณเดียว ซึ่งช่วยลดจำนวนอิเล็กโทรดและความซับซ้อนของระบบตรวจวัด

Aram และคณะ [1] ได้นำเสนอแบบจำลองการจำแนกระยะการนอนหลับจากสัญญาณ EEG ช่องสัญญาณ Fpz-Cz โดยแบ่งสัญญาณออกเป็นช่วงละ 30 วินาที และแปลงสัญญาณจากโดเมนเวลาไปเป็นภาพแทนความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความถี่ด้วยการแปลงซินโครสควีซ (synchrosqueezed transform: SST) จากนั้นจึงเรียนรู้คุณลักษณะของสัญญาณด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (convolutional neural network: CNN) ร่วมกับการเรียนรู้แบบมีผู้กำกับเชิงเปรียบเทียบ (supervised contrastive learning) และใช้โครงข่ายหน่วยความจำแบบเกตเวียนกลับ (gated recurrent unit: GRU) เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการนอนหลับที่เกิดต่อเนื่องกัน ผลการศึกษารายงานความถูกต้องในการจำแนกประมาณร้อยละ 83 [1]

แม้ว่างานวิจัยดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการผสานการวิเคราะห์สัญญาณในโดเมนเวลา-ความถี่กับการเรียนรู้เชิงลึก แต่การนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ซ้ำยังมีประเด็นที่ควรตรวจสอบ ทั้งด้านขั้นตอนการเตรียมข้อมูล การกำหนดพารามิเตอร์ของแบบจำลอง และวิธีแบ่งข้อมูลสำหรับการฝึกและการประเมินผล โดยเฉพาะการแบ่งข้อมูลในระดับช่วงสัญญาณ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลจากบุคคลเดียวกันปรากฏอยู่ทั้งในชุดฝึกและชุดทดสอบ ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพที่ได้

อาจยังไม่สะท้อนความสามารถของแบบจำลองในการจำแนกข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เคยปรากฏในชุดฝึกอย่างแท้จริง

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งทำซ้ำกระบวนการจำแนกระยะการนอนหลับตามแนวทางของ Aram และคณะ โดยใช้ชุดข้อมูล Sleep-EDF Database Expanded จาก PhysioNet [2], [3] พร้อมทั้งประเมินแบบจำลองภายใต้แนวทางการแบ่งข้อมูลสองรูปแบบ ได้แก่ การแบ่งข้อมูลในระดับช่วงสัญญาณตามงานวิจัยต้นฉบับ และการแบ่งข้อมูลโดยแยกผู้เข้าร่วมการศึกษาออกจากกันอย่างชัดเจน การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของวิธีการ ตลอดจนประเมินความสามารถของแบบจำลองในการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจากบุคคลรายใหม่ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

2.1

เพื่อศึกษาหลักการและสร้างกระบวนการเตรียมข้อมูลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับการจำแนกระยะการนอนหลับตามแนวทางของงานวิจัยต้นฉบับ

2.2

เพื่อพัฒนาแบบจำลองการจำแนกระยะการนอนหลับจากสัญญาณ EEG ช่องสัญญาณเดียว โดยใช้การแปลงซินโครสควีซ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การเรียนรู้แบบมีผู้กำกับเชิงเปรียบเทียบ และโครงข่ายหน่วยความจำแบบ GRU

2.3

เพื่อประเมินความสามารถในการทำซ้ำผลการศึกษาของงานวิจัยต้นฉบับภายใต้การแบ่งข้อมูลในระดับช่วงสัญญาณ

2.4

เพื่อประเมินความสามารถของแบบจำลองในการจำแนกระยะการนอนหลับของบุคคลที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในชุดข้อมูลสำหรับฝึกแบบจำลอง

2.5

เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างการแบ่งข้อมูลในระดับช่วงสัญญาณกับการแบ่งข้อมูลในระดับบุคคล

2.6

เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลองในแต่ละระยะการนอนหลับ รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดและปัจจัยที่ทำให้ผลการศึกษาทำซ้ำแตกต่างจากผลที่รายงานในงานวิจัยต้นฉบับ

3. ขอบเขตของโครงงาน

3.1 ขอบเขตด้านชุดข้อมูล

ใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูล Sleep-EDF Database Expanded รุ่น 1.0.0 ซึ่งเผยแพร่โดย PhysioNet โดยเลือกข้อมูลส่วน Sleep Cassette ประกอบด้วยการบันทึกการนอนหลับจำนวน 153 ระเบียน จากผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 78 คน [2], [3]

ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คนที่เคยใช้ในการทดลองนำร่อง จะใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมและความพร้อมของระบบเท่านั้น และจะไม่นำผลจากข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อสรุปแทนผลการประเมินจากชุดข้อมูลฉบับสมบูรณ์

3.2 ขอบเขตด้านสัญญาณ

ใช้สัญญาณ EEG ช่องสัญญาณ Fpz-Cz ซึ่งบันทึกด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่าง 100 เฮิรตซ์ แบ่งสัญญาณออกเป็นช่วงละ 30 วินาที หรือ 3,000 จุดข้อมูลต่อช่วง

จำแนกผลออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. ระยะตื่น (Wake: W)
2. ระยะหลับไม่ฝันระยะที่ 1 (N1)
3. ระยะหลับไม่ฝันระยะที่ 2 (N2)
4. ระยะหลับไม่ฝันระยะที่ 3 (N3)
5. ระยะหลับฝัน (rapid eye movement: REM)

ข้อมูลระยะหลับเดิม S3 และ S4 จะถูกรวมเป็นระยะ N3 ส่วนข้อมูลที่กำกับว่าเป็นช่วงการเคลื่อนไหวหรือช่วงที่ไม่สามารถให้คะแนนได้จะไม่นำมาใช้ในการฝึกแบบจำลอง

3.3 ขอบเขตด้านการเตรียมข้อมูล

ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มสัญญาณและแฟ้มคำกำกับระยะการนอนหลับ จับคู่ข้อมูลแต่ละระเบียน และตรวจสอบหมายเลขผู้เข้าร่วมการศึกษา ก่อนนำสัญญาณมาแบ่งเป็นช่วงเวลาและกำหนดฉลาก

ช่วงตื่นที่อยู่ห่างจากช่วงการนอนหลับมากเกินไปจะถูกตัดออกตามเกณฑ์ของงานวิจัยต้นฉบับ เพื่อลดความไม่สมดุลของจำนวนตัวอย่างระหว่างแต่ละระยะการนอนหลับ

3.4 ขอบเขตด้านการแปลงสัญญาณและแบบจำลอง

สัญญาณ EEG แต่ละช่วงจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย และแปลงเป็นภาพแทนสัญญาณในโดเมนเวลา-ความถี่ด้วยการแปลงซินโครสควีซ โดยใช้ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของผลการแปลงเป็นข้อมูลนำเข้าสองช่องสัญญาณ

แบบจำลองประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้สามขั้น ดังนี้

1. การฝึกโครงข่าย CNN เพื่อเรียนรู้คุณลักษณะพื้นฐานของระยะการนอนหลับ
2. การปรับปรุงตัวแทนคุณลักษณะด้วยการเรียนรู้แบบมีผู้กำกับเชิงเปรียบเทียบ
3. การนำตัวเข้ารหัสคุณลักษณะมาใช้ร่วมกับโครงข่าย GRU เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ตามลำดับเวลาของระยะการนอนหลับ

3.5 ขอบเขตด้านการแบ่งข้อมูล

การศึกษากำหนดแนวทางการประเมินแยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่

1. **การศึกษาทำซ้ำตามข้อความในงานวิจัยต้นฉบับ** แบ่งข้อมูลในระดับช่วงสัญญาณเป็นชุดฝึก ชุดตรวจสอบ และชุดทดสอบ เพื่อใช้ตรวจสอบว่ากระบวนการที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ผลใกล้เคียงกับงานวิจัยต้นฉบับหรือไม่
2. **การประเมินความสามารถในการจำแนกข้อมูลของบุคคลรายใหม่** แบ่งข้อมูลในระดับบุคคล โดยไม่อนุญาตให้ข้อมูลจากบุคคลเดียวกันปรากฏอยู่มากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล เพื่อ

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างชุดฝึกและชุดทดสอบ

ผลจากการแบ่งข้อมูลทั้งสองรูปแบบจะรายงานแยกจากกัน และจะไม่นำค่าประสิทธิภาพมาเปรียบเทียบโดยตรงโดยไม่อธิบายความแตกต่างของวิธีแบ่งข้อมูล

3.6 ขอบเขตด้านการประเมินผล

ประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยค่าความถูกต้อง ความแม่นยำ ความไว ค่าคะแนน F1 แบบเฉลี่ยมหภาคและเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน และเมทริกซ์สับสน

นอกจากนี้ จะรายงานค่าคะแนน F1 ของระยะ W, N1, N2, N3 และ REM แยกจากกัน เนื่องจากจำนวนข้อมูลและความยากในการจำแนกของแต่ละระยะมีความแตกต่างกัน

3.7 ขอบเขตการนำผลไปใช้

แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาและการประเมินเชิงวิจัยเท่านั้น ยังไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถนำไปใช้วินิจฉัยโรคหรือทดแทนการพิจารณาของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับได้

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 รูปแบบการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากฐานข้อมูล Sleep-EDF Database Expanded ไม่มีการรับสมัครผู้เข้าร่วมการศึกษาเพิ่มเติม และไม่มีการเก็บสัญญาณทางสรีรวิทยาจากบุคคลโดยตรง การดำเนินงานแบ่งเป็นการเตรียมข้อมูล การสร้างตัวแทนสัญญาณ การพัฒนาแบบจำลอง การฝึกแบบจำลอง การประเมินผล และการตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำ

4.2 การรวบรวมและตรวจสอบชุดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูลส่วน Sleep Cassette จาก PhysioNet พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้ม PSG และแฟ้ม Hypnogram ตามรายการข้อมูลต้นฉบับ ตรวจสอบรหัสผู้เข้าร่วม คืนที่บันทึก อัตราการสุ่มตัวอย่าง และค่าแฮชของแฟ้ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ชุดข้อมูลฉบับสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย 153 ระเบียน จากผู้เข้าร่วม 78 คน ก่อนเริ่มการสร้างข้อมูล SST หรือการฝึกแบบจำลอง

4.3 การกำหนดระเบียบวิธีและการแบ่งข้อมูลล่วงหน้า

กำหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีไว้ล่วงหน้าก่อนการฝึกแบบจำลอง ได้แก่ วิธีจับคู่แฟ้ม วิธีจัดลำดับระเบียน การแมปฉลาก การตัดช่วงตื่น วิธีแบ่งข้อมูล ค่าเมล็ดสุ่ม และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผล การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ระเบียบวิธีหลัก คือ ระเบียบวิธีตามข้อความในงานวิจัยต้นฉบับ และระเบียบวิธีที่แยกผู้เข้าร่วมระหว่างชุดฝึก ชุดตรวจสอบ และชุดทดสอบอย่างสมบูรณ์ หากรายละเอียดในบทความและโปรแกรมของผู้วิจัยต้นฉบับแตกต่างกัน จะบันทึกเป็นข้อแตกต่างของระเบียบวิธีและไม่นำผลจากคนละเงื่อนไขมารวมกัน

4.4 การเตรียมข้อมูลสัญญาณ

เลือกสัญญาณ EEG ช่อง Fpz-Cz ที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 100 เฮิรตซ์ และแบ่งสัญญาณเป็นช่วงละ 30 วินาที กำหนดฉลากเป็น W, N1, N2, N3 และ REM โดยรวมระยะ S3 และ S4 เป็น N3

และตัดช่วง Movement หรือช่วงที่ไม่สามารถให้คะแนนได้ออก จากนั้นตัดช่วงตื่นที่อยู่นอกช่วงก่อนและหลังการนอนหลับตามเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบจำนวนช่วงสัญญาณและจำนวนตัวอย่างของแต่ละชั้นให้สอดคล้องกับหลักฐานอ้างอิงก่อนดำเนินการขั้นถัดไป

4.5 การสร้างภาพแทนสัญญาณด้วยการแปลงซินโครสควีซ

แบ่งสัญญาณแต่ละช่วงออกเป็นหน้าต่างย่อยตามเงื่อนไขของระเบียบวิธี แล้วคำนวณการแปลงซินโครสควีซเพื่อสร้างภาพแทนสัญญาณในโดเมนเวลา-ความถี่ ใช้ส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นข้อมูลนำเข้าสองช่องสัญญาณ ปรับขนาดและทำให้ค่าอยู่ในช่วงที่กำหนดเหมือนกันทุกชุดข้อมูล พร้อมตรวจสอบรูปร่างข้อมูล ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าที่ไม่เป็นจำนวน และค่าตรวจสอบของตัวอย่างมาตรฐานก่อนสร้างข้อมูลทั้งชุด

4.6 การพัฒนาและฝึกแบบจำลอง

การฝึกแบบจำลองแบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่

1. **ขั้นที่ 1 การเรียนรู้คุณลักษณะด้วย CNN** ฝึกโครงข่าย CNN เพื่อจำแนกภาพแทนสัญญาณออกเป็น 5 ระยะการนอนหลับ และบันทึกตัวเข้ารหัสคุณลักษณะที่ผ่านการฝึกแล้ว
2. **ขั้นที่ 2 การเรียนรู้แบบมีผู้กำกับเชิงเปรียบเทียบ** นำตัวเข้ารหัสจากขั้นที่ 1 มาปรับปรุงให้ตัวอย่างที่มีฉลากเดียวกันอยู่ใกล้กัน และตัวอย่างต่างฉลากอยู่ห่างกันในปริภูมิคุณลักษณะ
3. **ขั้นที่ 3 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ตามลำดับเวลา** นำตัวเข้ารหัสคุณลักษณะมาใช้ร่วมกับโครงข่าย GRU แบบซ้อน เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงการนอนหลับที่ต่อเนื่องกันและทำนายฉลากของแต่ละช่วง

ใช้จำนวนรอบการฝึก อัตราการเรียนรู้ ตัวปรับค่า และตัวกำหนดอัตราการเรียนรู้ตามระเบียบวิธีที่ลงทะเบียนไว้ สำหรับขั้นที่ 3 ใช้ขนาดชุดข้อมูลเชิงผลเท่ากับ 128 ตัวอย่าง หากข้อจำกัดของหน่วยความจำทำให้ต้องแบ่งเป็นชุดย่อย จะเฉลี่ยเกรเดียนต์จากตัวอย่างครบ 128 ตัวอย่างก่อนจำกัดบรรทัดฐานรวมของเกรเดียนต์ไว้ที่ 1.0 วิธีดังกล่าวจะระบุเป็นมาตรการเพิ่มเสถียรภาพของการคำนวณ และรายงานแยกจากเงื่อนไขของบทความต้นฉบับอย่างชัดเจน

4.7 การประเมินผลแบบจำลอง

ประเมินแบบจำลองภายใต้การแบ่งข้อมูลในระดับช่วงสัญญาณและระดับบุคคล โดยใช้ค่าเมล็ดสุ่มอย่างน้อย 2 ค่า ได้แก่ 42 และ 43 เพื่อตรวจสอบความแปรปรวนจากการสุ่ม รายงานค่าความถูกต้อง ความแม่นยำ ความไว คะแนน F1 แบบเฉลี่ยมหภาคและเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน คะแนน F1 รายระยะ และเมทริกซ์สับสน ผลจากการแบ่งข้อมูลคนละรูปแบบจะนำเสนอแยกตารางและไม่ตีความเป็นการเปรียบเทียบโดยตรง

4.8 การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความทำซ้ำได้

บันทึกรุ่นโปรแกรม ไลบรารี พารามิเตอร์ ค่าเมล็ดสุ่ม โครงสร้างแบบจำลอง ค่าแฮชของข้อมูล และแฟ้มผลลัพธ์ของการทดลองทุกครั้ง ตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลจากบุคคลเดียวกันรั่วไหลข้ามชุดข้อมูล ตรวจสอบค่าที่ไม่เป็นจำนวนและความสมบูรณ์ของจุดตรวจแบบจำลอง เมื่อการฝึกเสร็จสิ้นจะเรียกกระบวนการตรวจสอบผลแบบแยกจากกระบวนการฝึก และตรวจทานหลักฐานการทดลองก่อนนำผลไปสรุป

4.9 การวิเคราะห์และรายงานผล

เปรียบเทียบผลที่ได้กับค่าที่รายงานในงานวิจัยต้นฉบับโดยพิจารณาความแตกต่างของชุดข้อมูล ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล การแบ่งข้อมูล และพารามิเตอร์การฝึก วิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนและประสิทธิภาพรายระยะ โดยให้ความสำคัญกับระยะ N1 ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างน้อยและมีรูปแบบใกล้เคียงกับระยะข้างเคียง สรุปข้อจำกัดของการศึกษาและขอบเขตที่สามารถอ้างอิงผลได้โดยไม่กล่าวอ้างเกินกว่าหลักฐาน

4.10 ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินงานรวม 12 เดือน โดยแต่ละกิจกรรมสามารถดำเนินการเหลื่อมกันได้ตามความพร้อมของข้อมูลและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 12 เดือน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและกำหนดระเบียบวิธีการวิจัย	←	→										
2. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำบัญชีข้อมูล Sleep-EDF ฉบับสมบูรณ์	←	—	→									
3. เตรียมสัญญาณ กำหนดฉลาก และตรวจสอบจำนวนข้อมูล		←	—	→								
4. สร้างและตรวจสอบภาพแทนสัญญาณด้วยการแปลงซินโครสควีซ			←	—	→							
5. พัฒนาและฝึกแบบจำลอง CNN ขั้นที่ 1				←	—	→						
6. ฝึกการเรียนรู้แบบมีผู้กำกับเชิงเปรียบเทียบขั้นที่ 2					←	—	→					
7. พัฒนาและฝึกแบบจำลอง CNN-GRU ขั้นที่ 3						←	—	→				
8. ประเมินผลแบบช่วงสัญญาณและแบบแยกผู้เข้าร่วม							←	—	—	→		
9. วิเคราะห์ผล ตรวจสอบความทำซ้ำได้ และทบทวนข้อจำกัด									←	—	→	
10. สรุปผล จัดทำรายงานวิจัย และเตรียมต้นฉบับเผยแพร่											←	→

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1

ได้กระบวนการเตรียมข้อมูลและแบบจำลองสำหรับจำแนกระยะการนอนหลับจากสัญญาณ EEG ช่องสัญญาณเดียวที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและทำซ้ำได้

5.2

ได้ผลการประเมินความสามารถในการทำซ้ำของวิธีการจำแนกระยะการนอนหลับตามงานวิจัยต้นฉบับภายใต้ชุดข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนด

5.3

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างผลการประเมินด้วยการแบ่งข้อมูลในระดับช่วงสัญญาณกับการแบ่งข้อมูลในระดับบุคคล

5.4

ได้แนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างชุดฝึกและชุดทดสอบสำหรับงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลสัญญาณจากบุคคลหลายราย

5.5

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดของแบบจำลอง โดยเฉพาะการจำแนกระยะ N1 และระยะอื่นที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยหรือมีรูปแบบสัญญาณใกล้เคียงกัน

5.6

สามารถใช้ผลการศึกษาเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาระบบวิเคราะห์การนอนหลับที่ใช้จำนวนช่องสัญญาณลดลง และสำหรับศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจำลองกับข้อมูลจากบุคคลรายใหม่ในอนาคต

6. เอกสารอ้างอิง

[1] S. Aram, M. M. Ghassemi, and B. Mohammadzadeh Asl, “Single-channel EEG sleep stage classification using synchrosqueezed transform and sequential representation learning,” *Scientific Reports*, 2026. doi:10.1038/s41598-026-62832-5

[2] B. Kemp, A. H. Zwinderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen, and J. J. L. Oberyé, “Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: The slow-wave microcontinuity of the EEG,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1185-1194, 2000. doi:10.1109/10.867928

[3] B. Kemp, “Sleep-EDF Database Expanded,” PhysioNet, version 1.0.0, 2013. doi:10.13026/C2X676

[4] P. Khosla et al., “Supervised contrastive learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 18661-18673, 2020. เอกสารเผยแพร่

[5] A. Supratak, H. Dong, C. Wu, and Y. Guo, “DeepSleepNet: A model for automatic sleep stage scoring based on raw single-channel EEG,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 25, no. 11, pp. 1998-2008, 2017. doi:10.1109/TNSRE.2017.2721116